

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Ligações Químicas

Data: 16/08/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - LIGAÇÕES QUÍMICAS

- 1) O íon positivo X é bivalente e o íon negativo Y é monovalente. Qual é o tipo de ligação formada entre eles?
- 2) O elemento A possui 5 elétrons na sua camada de valência e o elemento G possui 6 elétrons na última camada. Escreva a ligação estabelecida entre esses elementos.
- 3) Os átomos do elemento M geram cátions trivalentes que interagem entre si. Identifique o tipo de ligação presente.
- 4) O cátion T é bivalente e o elemento U pertence ao grupo dos halogênios. Qual é o tipo de ligação que ocorre entre T e U?
- 5) O elemento D possui distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^2$ e o elemento E pertence ao grupo 15. Que tipo de ligação se espera entre D e E?
- 6) Considere que R pertença ao grupo 2 e o elemento J tenha número atômico 35. Qual é a ligação resultante da interação entre R e J?
- 7) O elemento M apresenta 5 elétrons na camada de valência e o elemento L tem número atômico 11. Escreva a ligação estabelecida entre esses dois elementos.
- 8) O elemento J é um metal e o elemento Z apresenta número atômico 9. Qual ligação existe entre esses dois elementos?
- 9) O elemento R apresenta 4 elétrons na camada de valência e o elemento T também possui 4 elétrons na última camada. Identifique o tipo de ligação presente.
- 10) O elemento X forma cátion bivalente e o elemento Z apresenta como subnível mais energético o $3p^4$. Determine o tipo de ligação esperada entre X e Z.
- 11) O elemento G apresenta $5s^1$ como subnível mais energético e o elemento R tem como último subnível distribuído o $3p^3$. Identifique o tipo de ligação que surge entre eles.
- 12) Os átomos do elemento T geram cátions bivalentes e o elemento Z tem número atômico 20. Escreva o tipo de ligação estabelecida entre esses átomos.

Resoluções

- 1) X é um íon positivo ligado a Y que é íon negativo e essa atração entre cátion e ânion ocorre por ligação iônica.
- 2) Na camada de valência de A há 5 e na de B existem 6 elétrons. Assim, esses dois elementos são ametais e, portanto, são conectados por ligação covalente
- 3) Se M gera cátions, então ele é um metal e se liga a outro M usando a ligação metálica.
- 4) O cátion T se origina de um metal, pois os metais perdem elétrons para obter a estabilidade e se liga a U que é um ametal, pois os halogênios tem 7 elétrons na camada de valência. Essa conexão entre ambos ocorre por ligação iônica.
- 5) D tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^2$ e apresenta 4 elétrons na camada de valência e, portanto, é um ametal que está interagindo com E que também é um ametal, pois átomos do grupo 15 tem 5 elétrons na última camada. A interação entre eles ocorre por ligação covalente.
- 6) Ligação iônica. Justificativa: R é um metal, pois o grupo 2 corresponde aos metais alcalinos terrosos e J tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$, na qual constata-se a presença de 7 elétrons na última camada, ou seja, um ametal.
- 7) M é um ametal, pois tem 5 elétrons no último nível ligando-se a um metal, pois a distribuição eletrônica de L ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$) mostra que ele tem 1 elétron na última camada. Assim, há ligação iônica entre eles.
- 8) J é um metal interagindo com Z, cujo número atômico 9 gera a distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^5$ que mostra a presença de 7 elétrons na camada de valência, característica de ametais. A ligação entre ambos é do tipo iônica.
- 9) Ligação Covalente. Justificativa: ambos com 4 elétrons de valência são ametais e compartilham elétrons entre si.
- 10) O cátion X é originado a partir de um metal e Z tem configuração eletrônica terminada em $3p^4$, ou seja, sua distribuição eletrônica é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ e nela observamos a presença de 6 elétrons de valência, característica de ametais. Portanto a ligação usada é a iônica.
- 11) Com a informação do subnível mais energético de G é possível determinar sua distribuição eletrônica, ou seja, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$. Essa distribuição mostra que G é um metal. Em relação a R podemos usar o mesmo raciocínio, ou seja, sua distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ mostra 5 elétrons de valência, o que é característico dos ametais. Conclui-se que há ligação iônica entre ambos.
- 12) Ligação metálica. Justificativa: átomos de T geram cátions bivalentes e a distribuição dos 20 elétrons de Z ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$) mostra 2 elétrons na última camada, característica de um metal.









